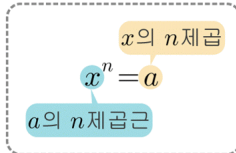


거듭제곱근

(1) 거듭제곱근

실수 a 와 2 이상인 자연수 n 에 대하여 n 제곱하여 a 가 되는 수 즉, 방정식 $x^n = a$ 를 만족시키는 x 를 a 의 n 제곱근이라 한다.

또, a 의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, ...을 통틀어 a 의 거듭제곱근이라 한다.



참고 복소수 범위에서 실수 a 의 n 제곱근은 n 개가 있음이 알려져 있다.

(2) 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것

2 이상의 자연수 n 에 대하여 실수 a 의 n 제곱근 중 실수인 것은 다음과 같다.

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.

- 01** -12 의 세제곱근 중 실수인 것의 개수를 m ,
5의 네제곱근 중 실수인 것의 개수를 n 이라 할 때,
 $m+n$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 02** 다음 집합 중 원소의 개수가 가장 많은 집합은?

- ① $\{x \mid x \text{는 } 8 \text{의 세제곱근}\}$
- ② $\{x \mid x \text{는 } 5 \text{의 네제곱근}\}$
- ③ $\{x \mid x \text{는 } -6 \text{의 세제곱근}\}$
- ④ $\{x \mid x \text{는 } 10 \text{의 네제곱근, } x \text{는 실수}\}$
- ⑤ $\{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 세제곱근, } x \text{는 실수}\}$

풀이

03 다음 거듭제곱근에 대한 설명 중 옳은 것은? (단, a, b 는 실수이다.)

풀이

- ① a 의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{a}, -\sqrt[3]{a}$ 이다.
- ② $b^4 = a$ 이면 b 는 a 의 네제곱근이다.
- ③ 1의 거듭제곱근은 1뿐이다.
- ④ 음수의 거듭제곱근 중 실수인 것은 없다.
- ⑤ 양수의 거듭제곱근 중 실수인 것은 한 개뿐이다.

거듭제곱근의 계산

(1) 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 자연수일 때

- ① $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- ② $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
- ③ $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
- ④ $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$
- ⑤ $\sqrt[n]{a^{mp}} = \sqrt[n]{a^m}$ (단, p 는 자연수)

참고 $a > 0$ 이고 n 이 2 이상의 자연수일 때, $\sqrt[n]{a^n} = (\sqrt[n]{a})^n = a$

(2) 거듭제곱근의 계산

근호 안의 수를 소인수분해 한 다음 거듭제곱근의 성질을 이용하여 계산한다.

04 다음 중 옳은 것은?

풀이

- ① 25의 제곱근은 5뿐이다.
- ② 81의 네제곱근 중 실수인 것은 3이다.
- ③ 제곱근 9는 ± 3 이다.
- ④ -1의 제곱근은 -1이다.
- ⑤ -27의 세제곱근 중 실수인 것은 -3이다.

05 다음 중 옳은 것은?

풀이

- ① $\sqrt[6]{729} = -3$
- ② $\sqrt[3]{\frac{1}{512}} = -\frac{1}{8}$
- ③ $-\sqrt[3]{-0.125} = -0.5$
- ④ $\sqrt[3]{\left(\frac{1}{125}\right)^2} = -\frac{1}{25}$
- ⑤ $-\sqrt[8]{(-16)^2} = -2$

06 $\sqrt[3]{24} + 2\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{81}$ 을 간단히 하면?

- ① -2 ② $-\sqrt[3]{3}$ ③ $\sqrt[3]{3}$
 ④ $2\sqrt[3]{3}$ ⑤ $3\sqrt[3]{3}$

풀이

문자를 포함한 거듭제곱근의 계산

거듭제곱근의 성질을 이용하여 주어진 식을 간단히 한다.

이때 근호가 여러 개이면 $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$ 임을 이용하여 근호를 하나로 변형한다. (단, m, n 은 2 이상인 자연수이다.)

07 $a > 0$ 일 때, $\frac{\sqrt{a} \sqrt[3]{a^4} \sqrt[4]{a^2}}{\sqrt[3]{a^2} \sqrt[4]{a} \sqrt{a}} = \sqrt[n]{a^n}$ 을 만족시키는

서로소인 두 자연수 m, n 에 대하여 $m - n$ 의 값을 구하시오.

풀이

08 $\sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[8]{a}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[6]{a}}} = \sqrt[m]{a^n}$ 이 성립할 때,

서로소인 두 자연수 m, n 에 대하여 $m + n$ 의 값을 구하시오.
 (단, $a > 0$)

풀이

09 $a > 1$ 일 때, 다음을 만족시키는 자연수 k 의 값을 구하시오.

$$\sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[3]{a}}} \times \sqrt{\frac{\sqrt[k]{a}}{\sqrt[6]{a}}} = \sqrt[18]{\frac{1}{a}}$$

풀이

거듭제곱근의 대소 비교

$A > 0, B > 0$ 이고 m, n, k 는 2 이상인 자연수일 때, 다음을 이용하여 거듭제곱근의 대소를 비교한다.

- (1) $A < B$ 이면 $\sqrt[n]{A} < \sqrt[n]{B}$
 (2) $(\sqrt[m]{A})^k < (\sqrt[n]{B})^k$ 이면 $\sqrt[m]{A} < \sqrt[n]{B}$

10 세 수 $A = \sqrt[3]{4}$, $B = \sqrt[4]{6}$, $C = \sqrt[6]{12}$ 의 대소 관계로 옳은 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
⑤ $C < B < A$

풀이

11 [2004년 9월 고3 문과 5번]
세 수 $A = \sqrt[3]{\sqrt{10}}$, $B = \sqrt{5}$, $C = \sqrt[3]{\sqrt{28}}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

풀이

12 세 수 $A = \sqrt[3]{\frac{1}{11}}$, $B = \sqrt{\frac{1}{5}}$, $C = \sqrt{\sqrt[3]{\frac{1}{120}}}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

풀이

거듭제곱과 거듭제곱근

12문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 3	02 ②	03 ②
04 ⑤	05 ⑤	06 ③
07 13	08 7	09 $k = 9$
10 ⑤	11 ②	12 ③

개념노트 1.1.1. 거듭제곱과 거듭제곱근

거듭제곱과 거듭제곱근

12문제 | 고T 이름 _____

01 정답 3

해설 -12 의 세제곱근 중 실수인 것은 1개이고,
 5 의 네제곱근 중 실수인 것은 2개이므로
 $m=1, n=2$
 $\therefore m+n=3$

02 정답 ②

해설 ① 집합 $\{x \mid x \text{는 } 8 \text{의 세제곱근}\}$ 은 방정식 $x^3=8$ 의 근의 모임이므로 원소의 개수는 3이다.
 ② 집합 $\{x \mid x \text{는 } 5 \text{의 네제곱근}\}$ 은 방정식 $x^4=5$ 의 근의 모임이므로 원소의 개수는 4이다.
 ③ 집합 $\{x \mid x \text{는 } -6 \text{의 세제곱근}\}$ 은 방정식 $x^3=-6$ 의 근의 모임이므로 원소의 개수는 3이다.
 ④ 집합 $\{x \mid x \text{는 } 10 \text{의 네제곱근, } x \text{는 실수}\}$ 는 10의 네제곱근 중 실수인 것의 모임이므로 $\{\sqrt[4]{10}, -\sqrt[4]{10}\}$ 이다. 즉, 원소의 개수는 2이다.
 ⑤ 집합 $\{x \mid x \text{는 } 12 \text{의 세제곱근, } x \text{는 실수}\}$ 는 12의 세제곱근 중 실수인 것의 모임이므로 $\{\sqrt[3]{12}\}$ 이다. 즉, 원소의 개수는 1이다.
 따라서 원소의 개수가 가장 많은 집합은 ②이다.

03 정답 ②

해설 ① a 의 세제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[3]{a}$ 뿐이다.
 ③ [반례] 1의 제곱근은 1뿐 아니라 -1 도 있다.
 ④ [반례] 음수 -1 의 세제곱근 중 실수인 것은 -1 이다.
 ⑤ [반례] 양수 1의 제곱근 중 실수인 것은 1과 -1 의 2개이다.

04 정답 ⑤

해설 ① 25의 제곱근을 x 라 하면
 $x^2=25$ 에서 $x^2-25=0$
 $(x+5)(x-5)=0 \quad \therefore x=\pm 5$
 ② 81의 네제곱근을 x 라 하면
 $x^4=81$ 에서 $x^4-81=0$
 $(x+3)(x-3)(x^2+3^2)=0$
 $\therefore x=\pm 3$ 또는 $x=\pm 3i$
 이때 81의 네제곱근 중 실수인 것은 3, -3 이다.
 ③ 제곱근 9는 $\sqrt{9}=3$ 이다.
 ④ -1 의 제곱근을 x 라 하면 $x^2=-1$ 에서
 $x^2+1=0 \quad \therefore x=\pm i$
 ⑤ -27 의 세제곱근을 x 라 하면 $x^3=-27$ 에서
 $x^{27}+1=0, (x+3)(x^2-3x+9)=0$
 $\therefore x=-3$ 또는 $x=\frac{3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}$
 이때 -27 의 세제곱근 중 실수인 것은 -3 이다.
 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

05 정답 ⑤

해설 ① $\sqrt[6]{729}=\sqrt[6]{3^6}=3$ (거짓)
 ② $\sqrt[3]{\frac{1}{512}}=\sqrt[3]{\left(\frac{1}{8}\right)^3}=\frac{1}{8}$ (거짓)
 ③ $-\sqrt[3]{-0.125}=-\sqrt[3]{(-0.5)^3}=-(-0.5)=0.5$ (거짓)
 ④ $\sqrt[3]{\left(\frac{1}{125}\right)^2}=\sqrt[3]{\left(\frac{1}{5}\right)^6}=\left(\frac{1}{5}\right)^2=\frac{1}{25}$ (거짓)
 ⑤ $-\sqrt[5]{(-16)^2}=-\sqrt[5]{16^2}=-\sqrt[5]{2^8}=-\sqrt[5]{2^8}=-2$ (참)
 따라서 옳은 것은 ⑤이다.

06 정답 ③

해설 $\sqrt[3]{24}+2\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{81}$
 $=2\sqrt[3]{3}+2\sqrt[3]{3}-3\sqrt[3]{3}$
 $=\sqrt[3]{3}$

07 정답 13

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad \frac{\sqrt{a} \sqrt[3]{a^4} \sqrt[4]{a^2}}{\sqrt[3]{a^2} \sqrt[4]{a} \sqrt{a}} &= \frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a^4} \cdot \sqrt[4]{a^2}}{\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[4]{a} \cdot \sqrt[4]{a^2}} \\ &= \frac{\sqrt{a} \cdot \sqrt[6]{a^4} \cdot \sqrt[24]{a^2}}{\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[12]{a} \cdot \sqrt[24]{a^2}} \\ &= \frac{\sqrt[24]{a^{12} \cdot a^{16} \cdot a^2}}{\sqrt[24]{a^{16} \cdot a^2 \cdot a}} \\ &= \sqrt[24]{\frac{a^{30}}{a^{19}}} = \sqrt[24]{a^{11}}\end{aligned}$$

따라서 $m = 24$, $n = 11$ 이므로
 $m - n = 13$

08 정답 7

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad \sqrt[3]{\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[8]{a}}} \times \sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[6]{a}}} &= \frac{\sqrt[12]{a}}{\sqrt[24]{a}} \times \frac{\sqrt[12]{a^2}}{\sqrt[24]{a}} \\ &= \frac{\sqrt[12]{a^3}}{\sqrt[24]{a^2}} = \frac{\sqrt[12]{a^3}}{\sqrt[12]{a^2}} \\ &= \sqrt[12]{a^2} = \sqrt[6]{a}\end{aligned}$$

따라서 $m = 6$, $n = 1$ 이므로
 $m + n = 7$

09 정답 $k = 9$

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad \left(a^{\frac{1}{4} - \frac{1}{3}}\right)^{\frac{1}{3}} \times \left(a^{\frac{1}{k} - \frac{1}{6}}\right)^{\frac{1}{2}} &= a^{-\frac{1}{18}}, a^{\frac{1}{2k} - \frac{1}{9}} = a^{-\frac{1}{18}} \\ \frac{1}{2k} - \frac{1}{9} &= -\frac{1}{18} \text{에서 } k = 9\end{aligned}$$

10 정답 ⑤

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad A &= \sqrt[3]{4}, B = \sqrt[4]{6}, C = \sqrt[6]{12} \text{에서 } 3, 4, 6 \text{의} \\ &\text{최소공배수가 } 12 \text{이므로} \\ A &= \sqrt[3]{4} = \sqrt[12]{4^4} = \sqrt[12]{256} \\ B &= \sqrt[4]{6} = \sqrt[12]{6^3} = \sqrt[12]{216} \\ C &= \sqrt[6]{12} = \sqrt[12]{12^2} = \sqrt[12]{144} \\ \therefore C &< B < A\end{aligned}$$

11 정답 ②

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad A &= \sqrt[3]{\sqrt{10}} = \sqrt[6]{10} \\ B &= \sqrt{5} = \sqrt[3]{5^3} = \sqrt[6]{125} \\ C &= \sqrt[3]{\sqrt{28}} = \sqrt[6]{28} \\ \therefore A &< C < B\end{aligned}$$

12 정답 ③

$$\begin{aligned}\text{해설} \quad A &= \sqrt[3]{\frac{1}{11}}, B = \sqrt{\frac{1}{5}}, C = \sqrt[6]{\frac{1}{120}} \text{에서} \\ 2, 3, 6 \text{의 최소공배수가 } 6 \text{이므로} \\ A &= \sqrt[3]{\frac{1}{11}} = \sqrt[6]{\left(\frac{1}{11}\right)^2} = \sqrt[6]{\frac{1}{121}} \\ B &= \sqrt{\frac{1}{5}} = \sqrt[6]{\left(\frac{1}{5}\right)^3} = \sqrt[6]{\frac{1}{125}} \\ C &= \sqrt[6]{\frac{1}{120}} \\ \text{따라서 } \sqrt[6]{\frac{1}{125}} &< \sqrt[6]{\frac{1}{121}} < \sqrt[6]{\frac{1}{120}} \text{이므로} \\ B &< A < C\end{aligned}$$